绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2022 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2022 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当$x\to 0$时，$\alpha(x),\beta(x)$是非零无穷小量，给出以下四个命题：

① 若$\alpha(x)\sim\beta(x)$，则$\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，

② 若$\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，则$\alpha(x)\sim\beta(x)$，

③ 若$\alpha(x)\sim\beta(x)$，则$\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，

④ 若$\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，

则$\alpha(x)\sim\beta(x)$其中所有真命题的序号是（　）.

（A） ①③　　（B） ①④

（C） ①③④　　（D） ②③④

(2) 已知$a_n=\sqrt[n]{n}-\dfrac{(-1)^n}{n}(n=1,2,...)$，则$\{a_n\}$（　）.

（A） 有最大值，有最小值　　（B） 有最大值，没有最小值

（C） 没有最大值，有最小值　　（D） 没有最大值，没有最小值

(3) 设函数$f(t)$连续，令$F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)dt$，则（　）.

（A） $\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　（B） $\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

（C） $\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　（D） $\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(4) 已知$I_1=\int_0^1\dfrac{x}{2(1+\cos x)}dx,I_2=\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx,I_3=\int_0^1\dfrac{2x}{1+\sin x}dx$，则（　）.

（A） $I_1<I_2<I_3$　　（B） $I_2<I_1<I_3$　　（C） $I_1<I_3<I_2$　　（D） $I_3<I_2<I_1$

(5) 设A为 3 阶矩阵，$\Lambda=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，则$A$的特征值为$1,-1,0$的充分必要条件是（　）.

（A） 存在可逆矩阵P,Q,使得$A=P\Lambda Q$　　（B） 存在可逆矩阵P,使得$A=P\Lambda P^{-1}$

（C） 存在正交矩阵Q,使得$A=Q\Lambda Q^{-1}$　　（D） 存在可逆矩阵P,使得$A=P\Lambda P^{T}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2\\ 1 & b & b^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 4\end{pmatrix}$，则线性方程组 $Ax=b$ 的解的情况为（　）.

(A) 无解　　(B) 有解

(C) 有无穷多解或无解　　(D) 有唯一解或无解

(7) 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}\lambda\\ 1\\ 1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ \lambda\\ 1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ \lambda\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ \lambda^2\end{pmatrix}$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围（　）.

(A) $\{0,1\}$　　(B) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -2\}$

(C) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -1,\lambda\neq -2\}$　　(D) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -1\}$

(8) 设随机变量 $X\sim N(0,4)$，随机变量 $Y\sim B\left(3,\frac{1}{3}\right)$，且 X 与 Y 不相关，则 $D(X-3Y+1)=$（　）.

(A) 2　　(B) 4　　(C) 6　　(D) 10

(9) 设随机变量序列 $X_1,X_2,...,X_n$ 独立同分布，且 X_1 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于（　）.

(A) $\frac{1}{8}$　　(B) $\frac{1}{6}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{2}$

(10) 设二维随机变量 (X,Y) 概率分布为，若事件 $\{max\{X,Y\}=2\}$ 和事件 $\{min\{X,Y\}=1\}$ 相互独立，则 $Cov(X,Y)=$（　）.

X \ Y	0	1	2
−1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

(A) −0.6　　(B) −0.36　　(C) 0　　(D) 0.48

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^{x}}{2}\right)^{\cot x}=$_____.

(12) $\int_{0}^{2}\dfrac{2x-4}{x^{2}+2x+4}dx=$_____.

(13) 已知函数 $f(x)=e^{\sin x}+e^{-\sin x}$，则 $f'''(2\pi)=$_____.

(14) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}e^{x}, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)f(y-x)dy=$_____.

(15) 设 A 为 3 阶矩阵，交换 A 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的-1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{bmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{bmatrix}$，则 A^{-1} 的迹 $tr(A^{-1})=$_____.

(16) 设 A,B,C 为随机事件，且 A、B 互不相容，A、C 互不相容，B、C 相互独立，$P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{3}$，则 $P(B\cup C\,|\,A\cup B\cup C)=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}y=2+\sqrt{x}$ 满足条件 $y(1)=3$ 的解，求曲线 $y=y(x)$ 的渐近线.

(18)（本题满分 12 分）

设某产品的产量 Q 由资本投入量 x 和劳动投入量 y 决定，生产函数 $Q=12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$，该产品的销售单价 p 与 Q 的关系 $p=1160-1.5Q$，若单位资本投入与单位劳动投入的价格分别为 6 和 8，求利润最大时的产量.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle| y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\right\}$，求 $\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy$.

（20）（本题满分 12 分）

求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}\cdot x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

（21）（本题满分 12 分）

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

（1）求正交变换 Q，使正交变换 $x=Qy$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

（2）证明：$\min\limits_{x\neq 0}\frac{f(x)}{x^Tx}=2$.

（22）（本题满分 12 分）

设 $X_1,X_2,...,X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1,Y_2,...,Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立. 其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数，利用样本 $X_1,X_2,...,X_n$，$Y_1,Y_2,...,Y_m$. 求 θ 最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取